MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
(MESR)

REPUBLIQUETOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

ESGIS

ECOLE SUPERIEURE DE GESTION D'INFORMATIQUE ET DES SCIENCES

RAPPORT DE MINI PROJET RESEAU

Domaine : Science de l'Ingénieur
Mention : Informatique Réseaux et Télécommunications
Option : Système Réseau Sécurité & Architecture des Logiciels
Niveau : Licence 2

THEME :

MISE EN PLACE DE SERVEUR D'AUTHENTIFICATION SOUS WINDOWS SERVER

MEMBRES DU GROUPE N°5

LAWSON-TYCHUS Latévi Ariel

Sous la direction de :

M. ZOBINOU

ANNEE ACADEMIQUE : 2023-2024

Lightning

REMERCIEMENT

Notre remerciement va à l'endroit de notre professeur M. ZOBINOU qui nous a permis de réaliser ce projet et qui nous a suivi avec des corrections et des apports pour mener à bien la rédaction de notre rapport et la mise en place de notre logiciel.

Nous voulons remercier tous les professeurs qui nous ont encadrés durant ces deux années d'études, c'est grâce à leurs connaissances et savoirs qu'ils ont transmis qu'on a pu réaliser ce projet.

Lightning

SOMMAIRE

REMERCIEMENT i
LISTE DES FIGURES iv
LISTES DES TABLEAUX v
GLOSSAIRE vi
OBJECTIF DU PROJET vii
CAHIER DE CHARGES viii
INTRODUCTION GENERALE 1
CHAPITRE I- APERCU SUR WINDOWS SERVER 2
I-CONTEXTE GENERAL 2
1-Définition 2
2- Les versions de Windows Server 2
II- COMPARAISON de WINDOWS SERVER 2019 et 2022 3
1-Performance et évolutivité 3
2-Sécurité 3
3-Gestion des conteneurs et kubernetes 3
4-Gestion et administration 3
III-INSTALLATION DE WINDOWS SERVER STANDARD 2022 4
1-Préparation de l'environnement 4
2-Installation du système 4
CHAPITRE II- CREATION D'UN SERVER D'AUTHENTIFICATION ET DES UTILISATEURS 6
I-CREATION D'UN SERVER D'AUTHENTIFICATION 6
1-Configuration des paramètres du serveur 6
2-Installation des rôles nécessaires 6
3-Configuration du rôle AD 8
II- CREATION DES UTILISATEURS 10
1-Création des comptes utilisateurs 10
2-Attribution de groupes 12
3-Définition des autorisations 13
4-Réinitialisation de mot de passe 14
CHAPITRE III- SECURITE D'AUTHENTIFICATION 15
I-PROTOCOLES D'AUTHENTIFICATION SECURISES 15
1-Protocole Kerberos 15

Lightning

2- Certificats SSL/TLS 15
3-Protocole NTLM 15
II-IMPORTANCE DE LA SECURITE 15
1-Les bonnes pratiques 15
2-Protection contre les attaques 16
CHAPITRE IV- PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS 17
I-PROBLEMES RENCONTRES 17
II- LES SOLUTIONS 17
CONCLUSION GENRALE 19
TABLE DE MATIERES I

Lightning

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Ecran d'accueil de Windows Server 5
Figure 2: Gestionnaire de Windows Server 6
Figure 3: Sélection de type d'installation 7
Figure 4: Sélection du server de destination 7
Figure 5: Sélection du rôle ADDS 8
Figure 6: Configuration du rôle ADDS 8
Figure 7:Configuration de déploiement 8
Figure 8: Option du contrôleur de domaine 9
Figure 9: Insertion du nom de domaine 9
Figure 10: Chemin d'accès au domaine 9
Figure 11:Vérification de la configuration requise 10
Figure 12: Interface avec le nom du domaine 10
Figure 13:Processus de création d'utilisateur..... 11
Figure 14: Insertion des informations de l'utilisateur 11
Figure 15: Mots de passe de l'utilisateur 11
Figure 16: Vérification des données de l'utilisateur créé 12
Figure 17: Création d'un nouveau groupe..... 12
Figure 18: Insertion des utilisateurs au groupe..... 13
Figure 19: Confirmation de l'opération 13
Figure 20: Problème de connectivité 17

Lightning

LISTES DES TABLEAUX

Tableau 1: Cahier de charges viii
Tableau 2: Caractéristiques de prérequis de l'installation de Windows Server 4

Lightning

GLOSSAIRE

ReFS : Resilient File System est un système de fichiers développé par Microsoft pour le système d'exploitation Windows ;

Azure Stack HCI : est une solution de Microsoft qui permet de créer des Infrastructure HyperConvergées (HCI) sur site, basée sur la technologie de cloud public Azure ;

ATP : Advanced Threat Protection connue sous le nom de Protection avancée contre les menaces, est une solution de sécurité informatique qui vise à détecter et à protéger contre les menaces avancées et sophistiquées.

SMB : Serveur Message Block est un protocole de partage de fichiers et de communication réseau largement utilisée dans les environnements Windows.

SCS : Secure Core Server est un terme générique qui peut être utilisé pour désigner une architecture de serveur sécurisée et renforcée ;

Zero-day : est un terme utilisé dans le domaine de sécurité informatique pour décrire une vulnérabilité logicielle qui est inconnue du fabricant du logiciel concerné et qui n'a pas encore été corrigée ;

SSL/TLS : Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security est un protocole de sécurité utilisé pour établir des connexions sécurisées et chiffrées entre un client et un serveur ;

Lightning

OBJECTIF DU PROJET

L'objectif de la mise en place d'un serveur d'authentification sous Windows server est de fournir un système sécurisé et centralisé pour gérer l'authentification des utilisateurs et l'accès aux ressources au sein d'un réseau d'entreprise. Les objectifs clés sont :

-Centralisation de l'authentification : en mettant en place le serveur d'authentification, on peut centraliser la gestion des identités et des accès au sein de l'environnement informatique. Cela permet de simplifier l'administration des utilisateurs et des droits d'accès en évitant d'avoir à gérer les identifiants et les autorisations sur chaque machine individuellement.

-Renforcement de la sécurité de l'authentification : un serveur d'authentification basé sur Windows Server offre des fonctionnalités de sécurité avancées, telles que l'utilisation des protocoles sécurisés comme kerberos, le support MFA et la possibilité d'appliquer des politiques de mots de passe solides. Cela permet de réduire les risques d'accès non autorisé et de renforcer la confidentialité des données.

-Contrôle des droits d'accès : le serveur d'authentification permet de définir et de gérer précisément les droit d'accès des utilisateurs aux différentes ressources du réseau. Vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs, attribuer des autorisations spécifiques à ces groupes et gérer les stratégies d'accès en fonction des besoins de l'entreprise. Cela aide à garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux données et aux services appropriés.

-Intégration avec d'autres services : Windows Server offre une intégration étroite avec d'autres services et fonctionnalités tels que l'Active Directory (AD), qui permet de gérer de manière centralisée les utilisateurs, les groupes et les ressources.

Lightning

CAHIER DE CHARGES

Tableau 1: *Cahier de charges*

1-Introduction	Mettre en place un serveur d'authentification sécurisé et centralisé pour gérer l'authentification des utilisateurs et l'accès aux ressources au sein du réseau.
2-Objectif	. Centraliser l'authentification des utilisateurs et des services . Renforcer la sécurité de l'authentification en utilisant des protocoles sécurisés et des politiques de mots de passe solides. . Contrôler les droits d'accès des utilisateurs aux différentes ressources. . Simplifier la gestion des utilisateurs et des comptes au sein du réseau. . Intégrer le serveur d'authentification avec d'autres services et systèmes existants.
3-Spécifications fonctionnelles	. Mettre en place un serveur Windows Server pour le rôle d'authentification . Configurer les politiques de mots de passe pour garantir des mots de passe solides et une expiration régulière. . Définir des groupes d'utilisateurs et attribuer des autorisations spécifiques à ces groupes. . Mettre en œuvre des stratégies de gestions de comptes utilisateurs, y compris la création, la modification et la suppression des comptes. . Intégrer le serveur d'authentification avec l'Active Directory (AD) et d'autres services existants.
4-Spécifications techniques	. Sélectionner un serveur Windows Server compatible avec les exigences de l'entreprise. . Installer et configurer le rôle d'authentification sur le serveur. . Configurer les protocoles de sécurité appropriés, tels que Kerberos. . Mettre en place des mécanismes de surveillance de tentatives d'authentification suspectes. . Assurer la sauvegarde régulière des données d'authentification.
5-Contraintes	. Respecter les politiques de sécurité de l'entreprise . Assurer la compatible avec les systèmes et services existants. . Respecter les règlementations et les normes de sécurité applicables.
6-Planning et livrables	. Etablir un calendrier détaillé avec les différentes phases du projet. . Identifier les livrables attendus à chaque étape, tels que la documentation de configuration, les rapports de test, etc.
7-Maintenance et support	. Définir les procédures de maintenance et du serveur d'authentification une fois mis en place. . Prévoir des mécanismes de surveillance et de processus de gestion des incidents de sécurité.

Lightning

Lightning

INTRODUCTION GENERALE

Un serveur d'authentification permet de vérifier l'identité des utilisateurs et de leur accorder les autorisations appropriées en fonction de leurs droits d'accès. Il fournit un mécanisme centralisé pour gérer les identités, les mots de passe et les certificats, ce qui simplifie l'administration des utilisateurs et de ressources.

La mise en place d'un serveur d'authentification sous Windows Server est essentielle pour garantir la sécurité et le contrôle d'accès à un réseau ou des ressources informatiques. L'authentification joue un rôle crucial dans la protection des informations sensibles et la prévention des accès non autorisés.

A travers notre thème : « Mise en place d'un serveur d'authentification sous Windows Server », nous aborderons les étapes nécessaires à la mise en place d'un serveur d'authentification sous Windows Server. Nous explorerons certaines fonctionnalités de Windows Server qui fournissent un cadre puissant pour la gestion des utilisateurs, des groupes et des stratégies de sécurité.

Ce rapport s'articulera autour de quatre chapitres principaux : dans le premier chapitre nous allons faire l'aperçu général sur le Windows Server, ensuite dans le deuxième nous allons explorer la création du server d'authentification et la création des utilisateurs, et dans le troisième nous allons voir la sécurité de l'authentification, enfin le quatrième chapitre parlera des problèmes rencontrés et les solutions apportées.

Lightning

CHAPITRE I- APERCU SUR WINDOWS SERVER

I-CONTEXTE GENERAL

Windows Server est une famille de systèmes d'exploitation de server développée par Microsoft. Il est conçu pour fournir des services informatiques essentiels, tels que le stockage, le partage des fichiers, l'hébergement des sites web, la gestion des utilisateurs et des ressources ainsi que les fonctionnalités de sécurité et de virtualisation. Il est largement utilisé dans les environnements d'entreprise pour répondre aux besoins de gestion et de déploiement des infrastructures informatiques.

1-Définition

Windows Server est un système d'exploitation de serveur basé sur le noyau Windows, offrant une plate-forme robuste et évolutive pour les services et les applications serveur. Ce système est conçu pour fonctionner sur des serveurs physiques, des machines virtuelles et les environnements de cloud computing. Windows Server fournit de fonctionnalités avancées pour la gestion des utilisateurs, l'authentification, la gestion des politiques de sécurité, la sauvegarde et la récupération, la gestion des réseaux, et bien plus encore.

2- Les versions de Windows Server

Au fil des années, Microsoft a publié différentes versions de Windows Server, chacune offrant des fonctionnalités et des améliorations spécifiques. On distingue la version de:

-Windows Server 2008 : cette version a introduit des fonctionnalités telles que Active Directory amélioré, la virtualisation Hyper-V, la sécurité renforcée et de meilleurs performances

-Windows Server 2012 : celle-ci a apporté des améliorations significatives en termes de gestion des serveurs, de virtualisation, de stockage et de cloud computing, avec des fonctionnalités telles que Storage Spaces, Hyper-V Replica et PowerShell 3.0.

-Windows Server 2016 : la version ci a mis l'accent sur la sécurité, la virtualisation et les conteneurs. Elle a introduit les fonctionnalités telles que Nano Server (une version légère de Windows Server), le chiffrement des disques, les machines virtuelles protégées et les supports des conteneurs Windows Server.

-Windows Server 2019 : cette version a continué à améliorer la sécurité, la gestion des serveurs et la virtualisation. Elle a introduit des fonctionnalités telles que le système de fichiers ReFS, le sous-système Windows pour Linux(WLS) et des améliorations d'administration via PowerShell.

Lightning

II- COMPARAISON de WINDOWS SERVER 2019 et 2022

1-Performance et évolutivité

-Windows Server 2019 offre une performance et une évolutivité améliorée par rapport à ses prédécesseurs. Il prend en charge des capacités de calcul élevées, avec des améliorations significatives dans le domaine de la virtualisation et de la gestion de des charges de travail.

-Windows server 2022 continue d'améliorer les performances et l'évolutivité. Il introduit des optimisations pour les charges de travail intensives en calcul, comme l'intégration d'Azure Stack HCI et des améliorations de la gestion des ressources.

2-Sécurité

-Windows Server 2019 met l'accent sur la sécurité avec des fonctionnalités telles que Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP), la protection contre les menaces basées sur l'IA, la protection du réseau virtuel et des améliorations du contrôle d'accès.

-Windows Server 2022 renforce encore la sécurité en introduisant de nouvelles fonctionnalités telles le chiffrement de bout en bout avec SMB, le support de Secure Core Server, des améliorations du contrôle d'accès et des capacités de protection contre les attaques types « zero-day ».

3-Gestion des conteneurs et kubernetes

-Windows Server 2019 prend en charges les conteneurs Windows avec Docker, ainsi que les déploiements de Kubernetes. Il offre des fonctionnalités améliorées pour la gestion des conteneurs, telles que la prise en charge des images de base Nano Server et des optimisations pour des applications conteneurisées.

-Windows Server 2022 continue d'étendre la prise en charge de conteneurs et de kubernetes. Il propose des améliorations de l'orchestration des conteneurs, telles que la prise en charge de kubernetes 1.21 et des fonctionnalités de déploiements simplifiées.

4-Gestion et administration

-Windows server 2019 introduit des améliorations significatives dans la gestion de l'administration des serveurs. Il offre des fonctionnalités telles que Windows Admin Center, une interface web centralisée pour la gestion des serveurs, ainsi que des améliorations de PowerShell et des outils de gestion.

Lightning

-Windows server 2022 continue d'améliorer la gestion et l'administration des serveurs avec les fonctionnalités comme le Windows Admin Center enrichi, de nouvelles capacités de gestion des mises à jour et des outils améliorés pour la surveillance et la résolution des problèmes.

III-INSTALLATION DE WINDOWS SERVER STANDARD 2022

1-Préparation de l'environnement

Avant toute installation d'un système d'exploitation, il faut tenir compte des exigences du système du système et du serveur physique.

Tableau 2: *Caractéristiques de prérequis de l'installation de Windows Server*

Type	Minimales	Recommandées	Maximales
CPU	1.4 GHz (64bits)	2.4GHz	640 cœurs de CPU logique
RAM	512Mo	4Go	4To
DISQUE DUR	32Go	80Go	MBR :2To GPT : 18Eo

2-Installation du système

L'installation de Windows server est devenue relativement simple dans ses dernières versions. Le processus de l'installation de Windows Server Standard 2022 en se déroule en les étapes suivants :

-Les informations régionales : définir la région et la langue de l'installation ;

-Lancement de l'installation : cliquer sur « Installer maintenant » pour commencer l'installation du système ;

-Démarrage du programme d'installation

-l'édition à installer : choisir l'édition du système à installer

-la clé d'activation : entrer la clé d'activation du produit ;

-la licence du logiciel : accepter les conditions et les termes de la licence de l'utilisation du système ;

-Allocation de l'espace disque ;

-Statut de l'installation : l'évolution de l'installation des programmes du système ;

Lightning

-Définition du mot de passe d'ouverture : définir un mot de passe administrateur pour déverrouiller le serveur ;

-L'interface de veille : l'écran de veille après avoir terminé l'installation ;

-Déverrouillage de l'écran : entrer le mot de passe administrateur défini lors de l'installation pour déverrouiller l'écran ;

-L'interface d'accueil : l'écran d'accueil de Windows Server ;

Figure 1:*Ecran d'accueil de Windows Server*

Lightm

CHAPITRE II- CREATION D'UN SERVER D'AUTHENTIFICATION ET DES UTILISATEURS

I-CREATION D'UN SERVER D'AUTHENTIFICATION

1-Configuration des paramètres du serveur

La configuration de certains paramètres du serveur est nécessaire pour établir la connexion entre les utilisateurs et le serveur, on a entre autre :

-La configuration du nom de domaine : dans le gestionnaire de serveur rechercher l'option pour configurer le nom du domaine, cela peut se trouver dans les paramètres du rôle « Services de domaine Active Directory » ;

-Configuration du serveur DNS : installer le rôle « Serveur DNS », configurer les zones DNS et les enregistrements requis pour le réseau ;

- Configuration de l'adresse IP : installer le rôle « Serveur DHCP », configurer l'adresse IP statique ou dynamique selon le besoin de l'organisation. Assurer la fourniture des informations appropriées telles que l'adresse IP, la passerelle, le masque sous-réseau et les Serveurs DNS, pour la connectivité du serveur.

2-Installation des rôles nécessaires

Pour installer les rôles et fonctionnalités sur Windows Server, il faut suivre les étapes suivantes :

-Sur la fenêtre « Gestionnaire de serveur », cliquer sur « Ajouter rôles et fonctionnalités » ;

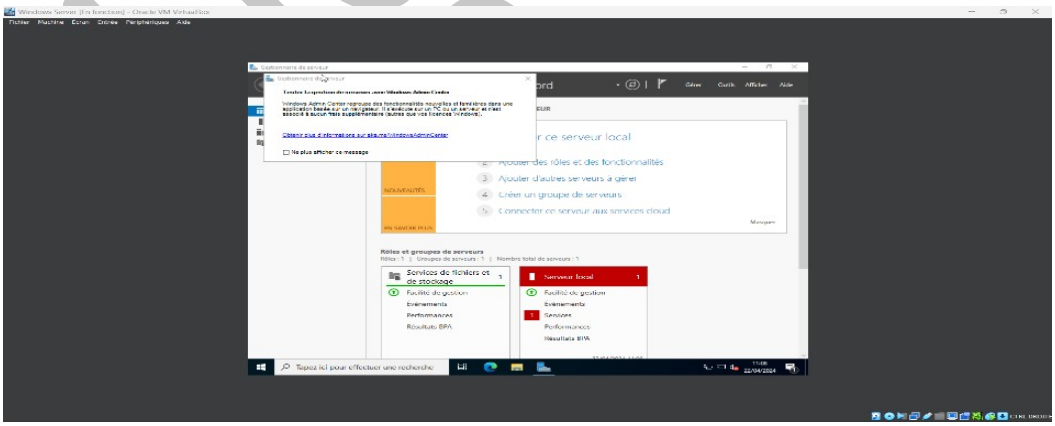

Figure 2:*Gestionnaire de Windows Server*

-Sélectionner le type d'installation : installation de rôles et /ou fonctionnalités ou bien installation des services de bureau à distance ;

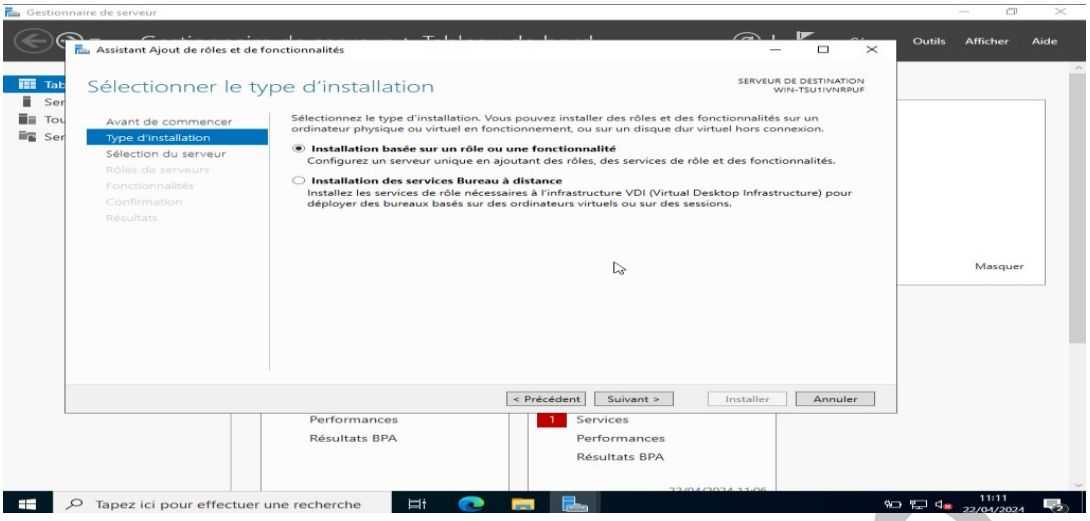

Figure 3: *Sélection de type d'installation*

-Sélection du serveur de destination : sélectionner le serveur ou le disque virtuel sur lequel installé les rôles et fonctionnalités ;

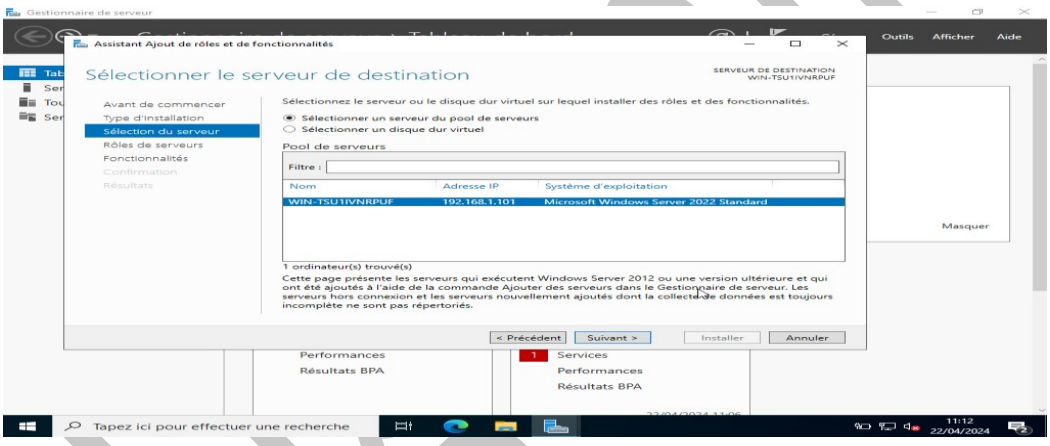

Figure 4: *Sélection du server de destination*

-Sélection du rôle à installer : cliquer sur le rôle que vous voulez installer afin de le sélectionner;

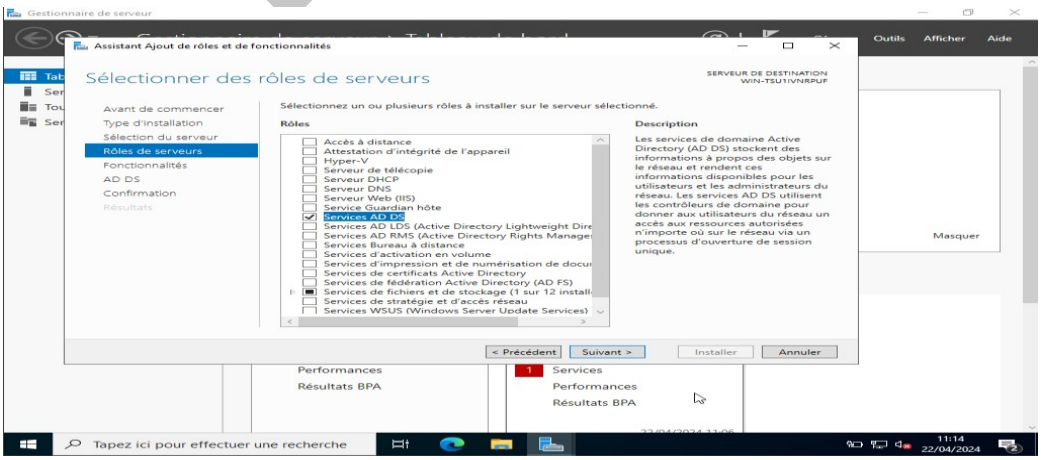

Figure 5: *Sélection du rôle ADDS*

3-Configuration du rôle AD

Une fois installer, le rôle ADDS doit être configuré, il faut suivre les étapes ci-dessous :

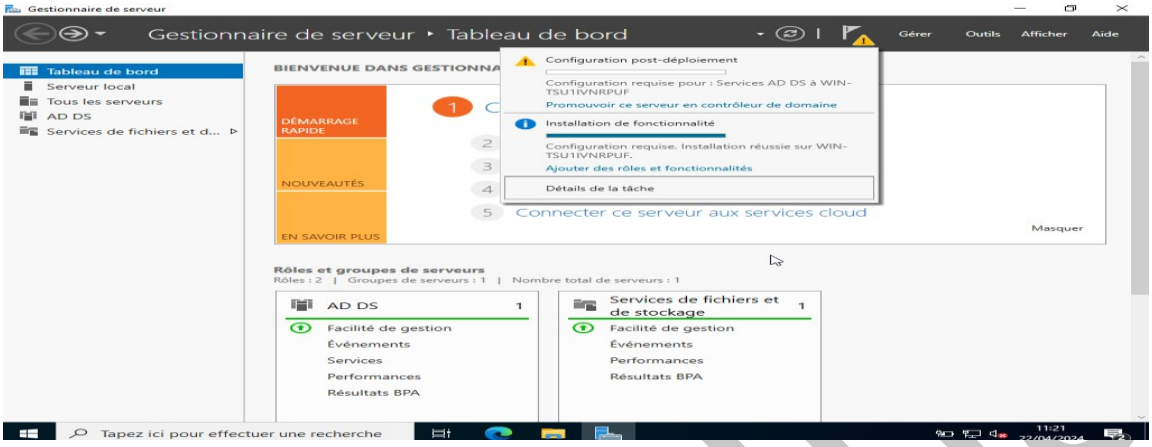

Figure 6*: Configuration du rôle ADDS*

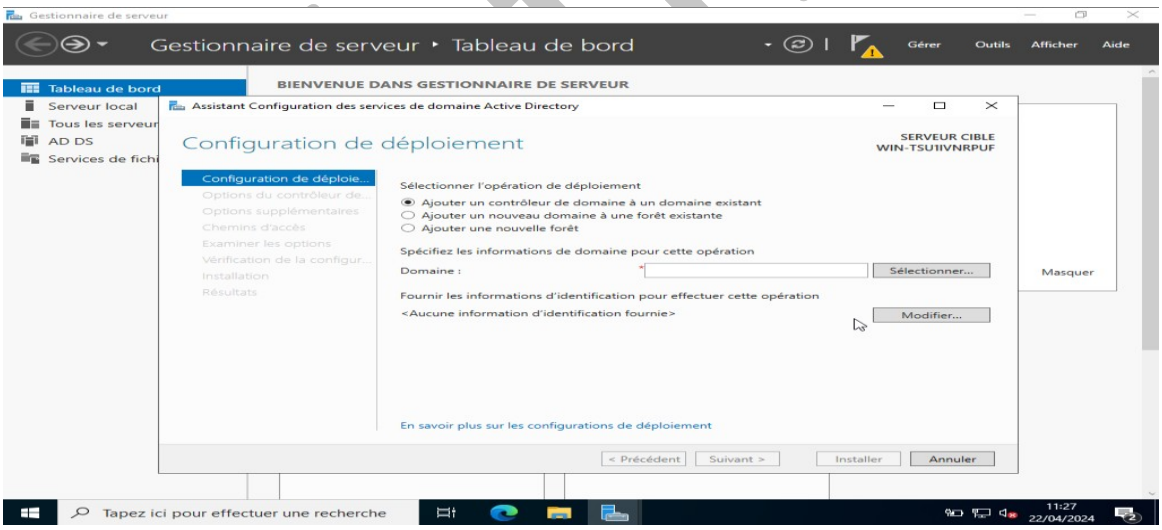

Figure 7*:Configuration de déploiement*

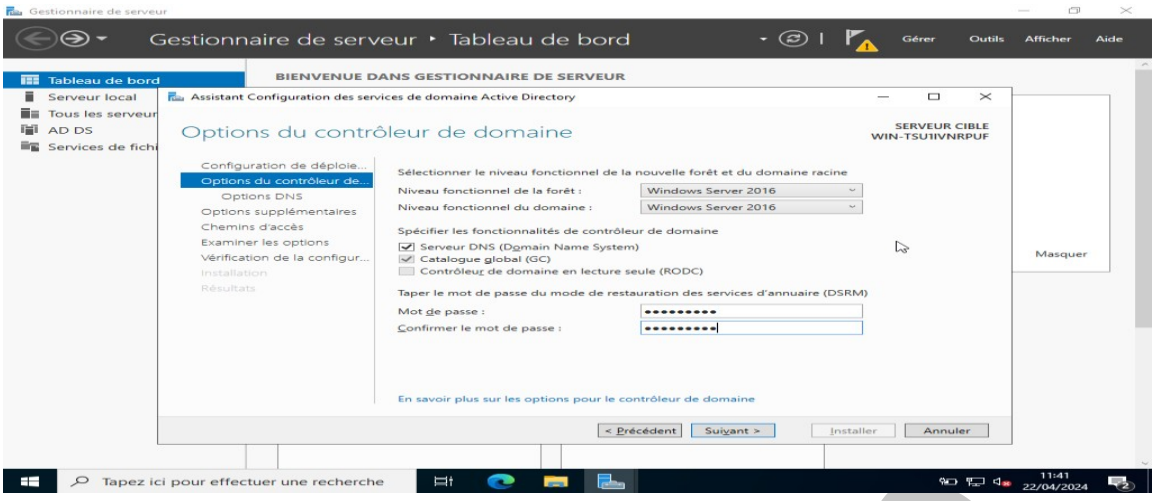

Figure 8: *Option du contrôleur de domaine*

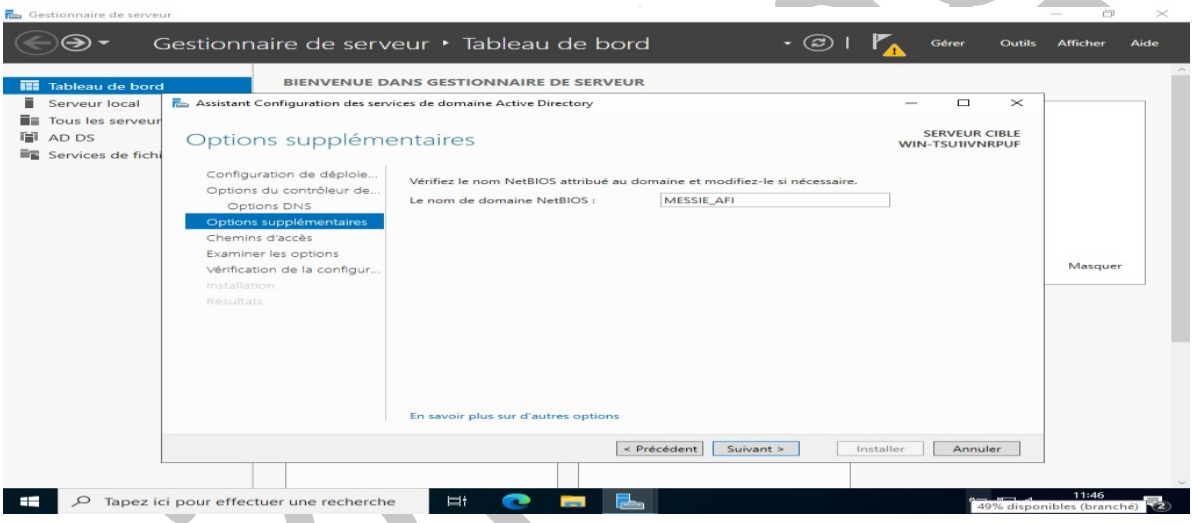

Figure 9: *Insertion du nom de domaine*

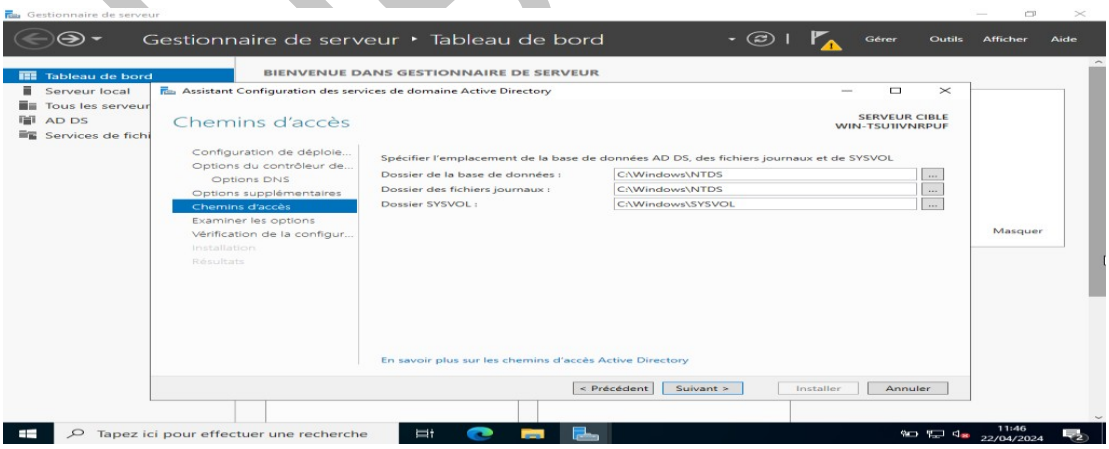

Figure 10: *Chemin d'accès au domaine*

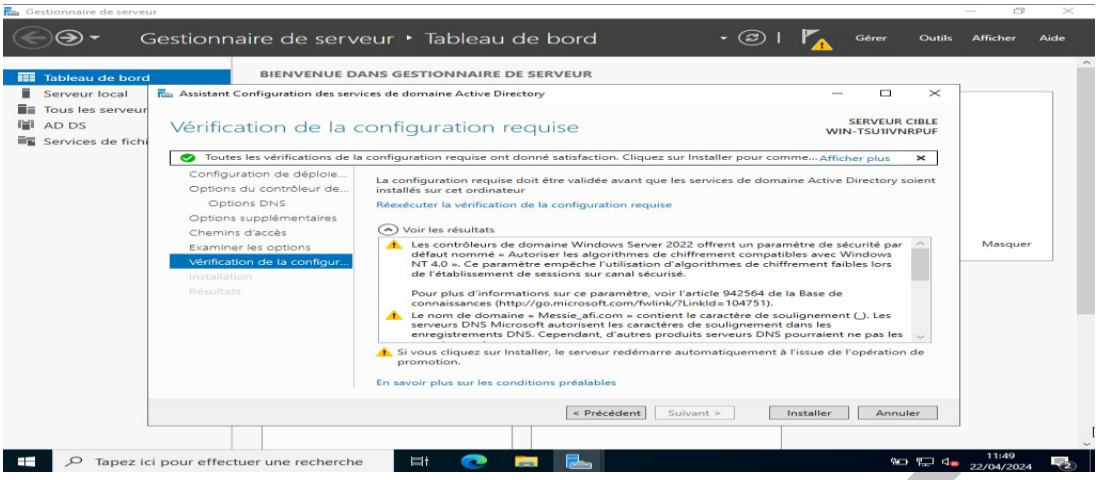

Figure 11:*Vérification de la configuration requise*

Figure 12: *Interface avec le nom du domaine*

II- CREATION DES UTILISATEURS

1-Création des comptes utilisateurs

Pour créer un compte utilisateur, il faut :

-Aller dans « outils » puis choisir « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » ;

-Dans la fenêtre ouverte, faire un clic droit sur « UE », choisir « Nouveau », puis « Utilisateurs » ;

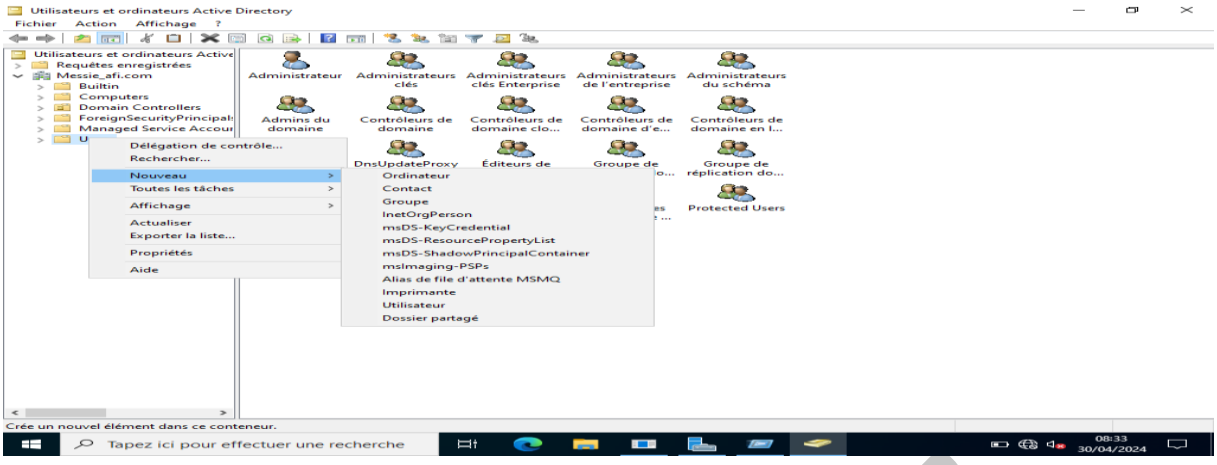

Figure 13:*Processus de création d'utilisateur*

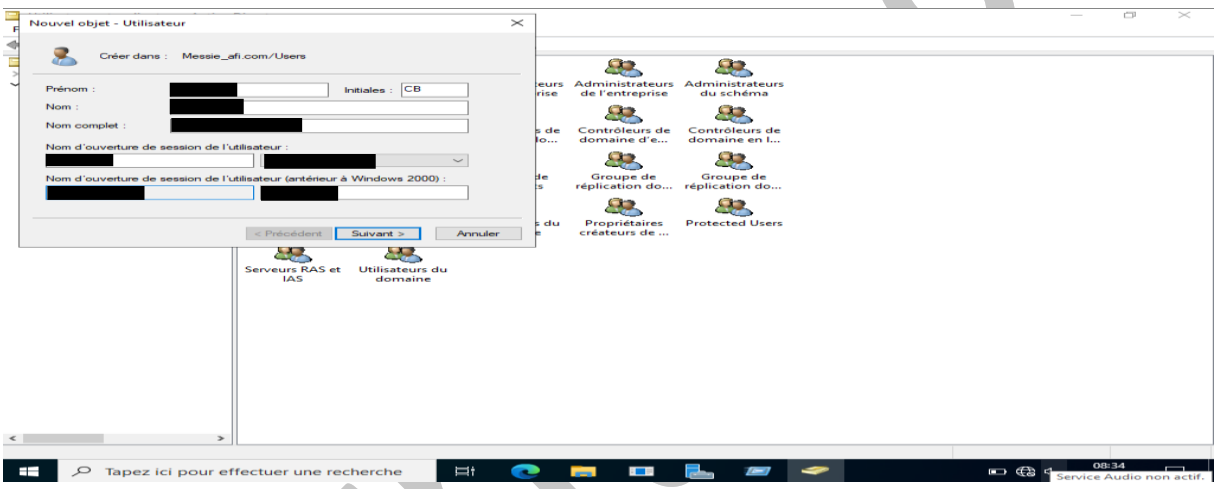

Figure 14: *Insertion des informations de l'utilisateur*

-

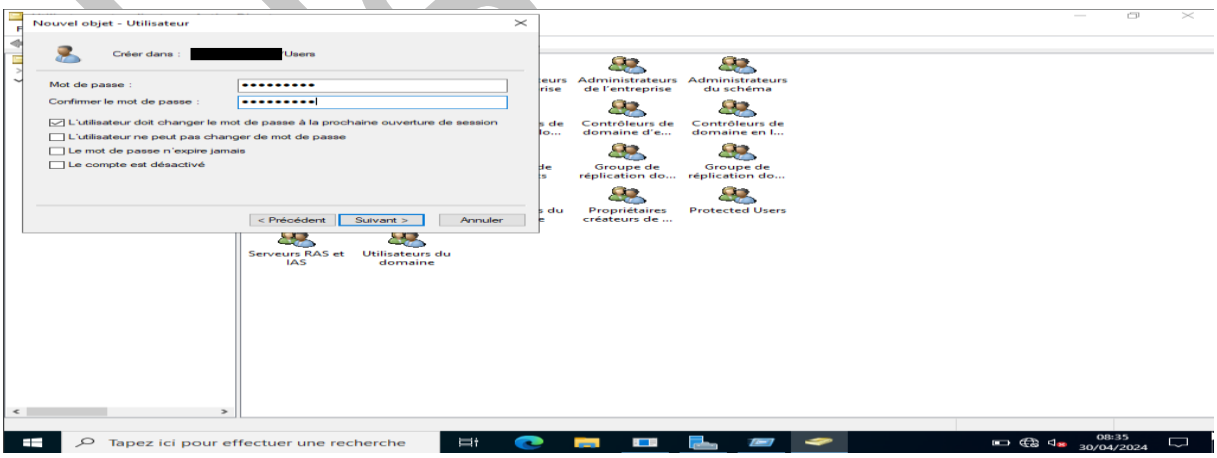

Figure 15: *Mots de passe de l'utilisateur*

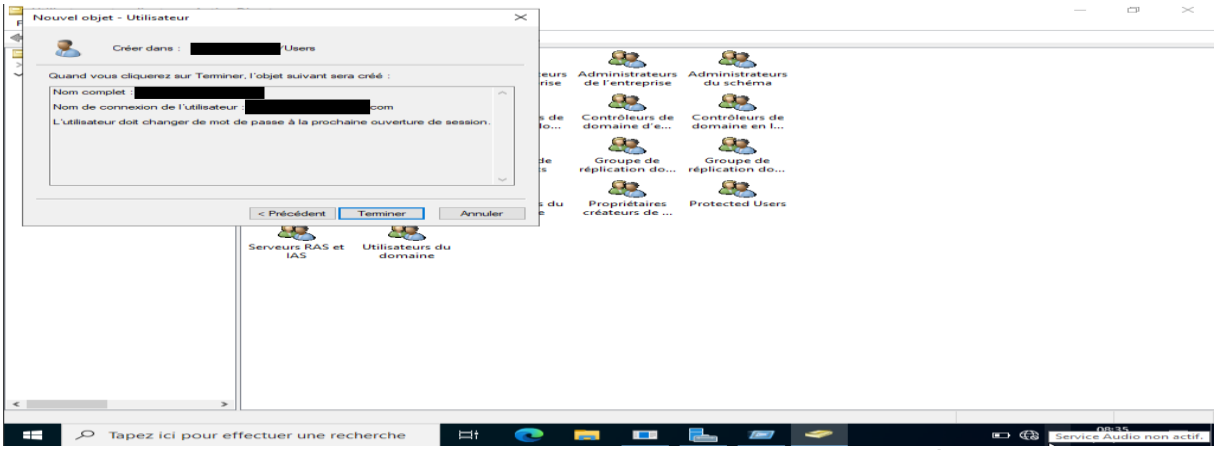

Figure 16: *Vérification des données de l'utilisateur créé*

2-Attribution de groupes

-Dans l'outil de gestion des utilisateurs, créer un nouveau groupe ;

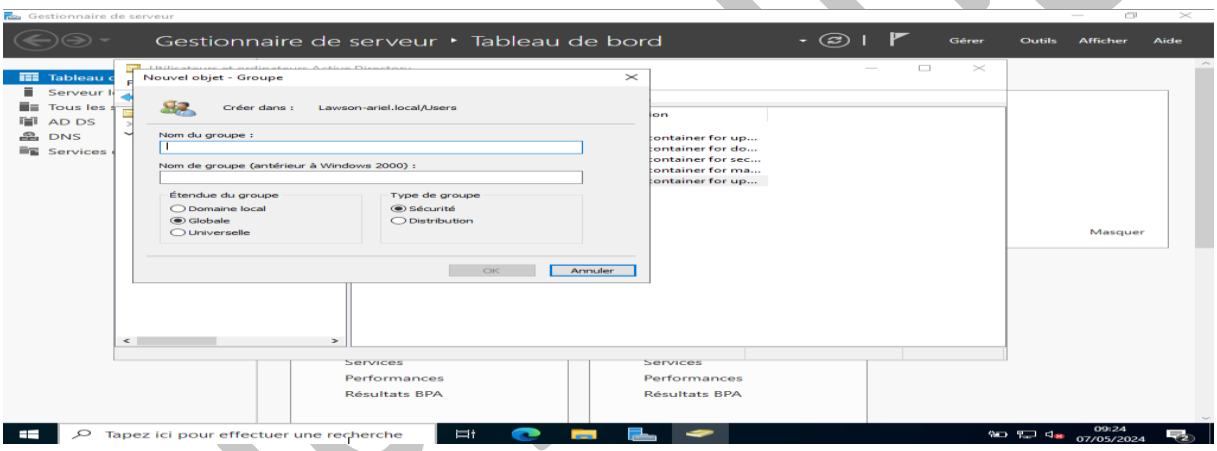

Figure 17*: Création d'un nouveau groupe*

-Sélectionner les comptes utilisateurs et choisir l'option « Ajouter à un groupe » pour les ajouter ;

Libring

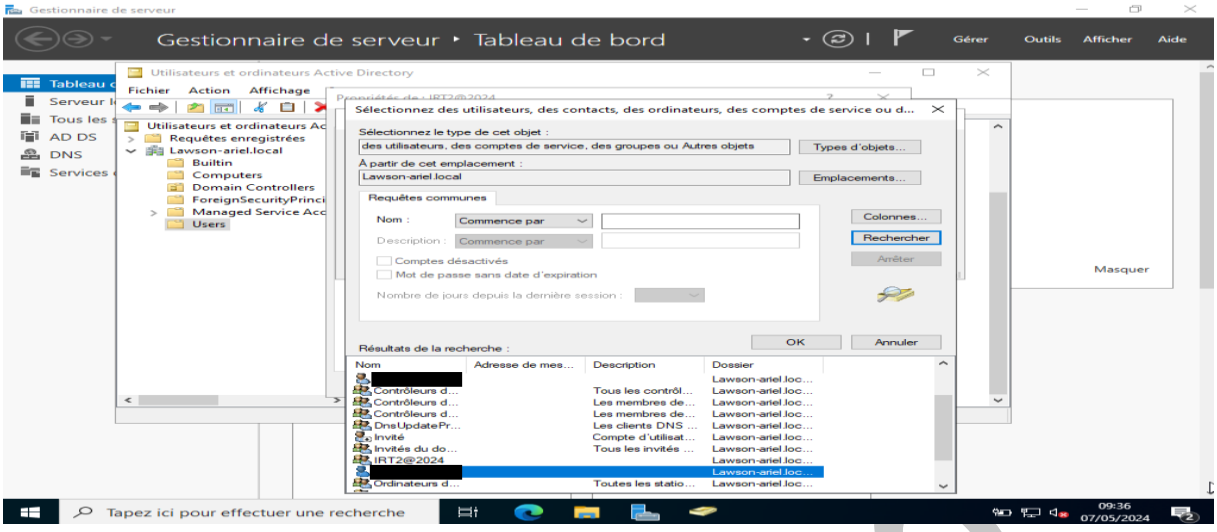

Figure 18: *Insertion des utilisateurs au groupe*

-Sélectionner le groupe et confirmer l'opération en cliquant sur « Appliquer » ;

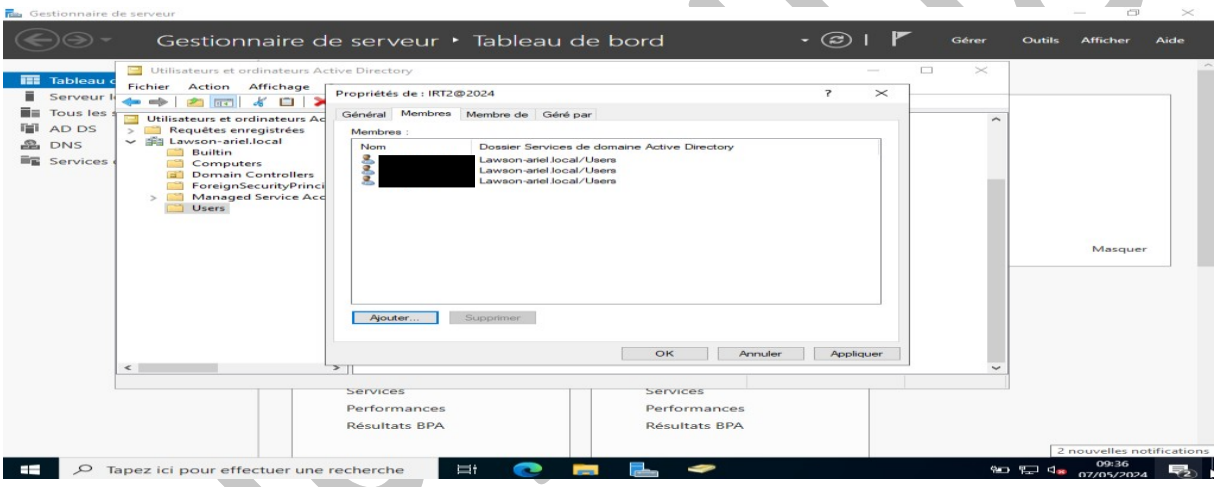

Figure 19*: Confirmation de l'opération*

3-Définition des autorisations

Pour définir des autorisations sur des dossiers, fichiers et d'autres ressources de notre serveur :

-Accéder à l'explorateur des fichiers ou à l'outil de gestion des autorisations approprié ;

-Trouver la ressource sur laquelle vous souhaitez définir des autorisations, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et sélectionner « Propriétés » ;

-Cliquez sur le bouton « Modifier » ou « Avancé » pour modifier les autorisations ;

-Ajouter les groupes ou les utilisateurs spécifiques en cliquant sur le bouton « Ajouter » ou « Sélectionner » ;

-Définissez les autorisations appropriées en cochant les cases suivantes : « Contrôle total », « Lecture », « Ecriture », etc.

-Cliquez sur « OK » ou « Appliquer » pour sauvegarder les modifications.

4-Réinitialisation de mot de passe

Pour demander aux utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe lors de la première connexion à Windows server, il nous faut suivre les étapes suivantes :

-Accéder à « Utilisateurs et ordinateurs Active Directory » ;

-Naviguer dans l'arborescence des utilisateurs pour trouver les comptes d'utilisateurs qui doivent réinitialiser leurs mots de passe à la première connexion ;

-Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le compte utilisateur et sélectionner « Propriétés » ;

-Dans la fenêtre de propriétés de l'utilisateur, accéder à l'onglet « Compte » ;

-Cochez la case correspondante pour demander à l'utilisateur de réinitialiser son mot de passe lors de sa première connexion ;

-Cliquez sur « OK » ou « Appliquer » Pour enregistrer les modifications ;

Lightning

CHAPITRE III- SECURITE D'AUTHENTIFICATION

I-PROTOCOLES D'AUTHENTIFICATION SECURISES

1-Protocole Kerberos

Le protocole Kerberos est un protocole d'authentification réseau sécurisé largement utilisé. Il fournit un mécanisme permettant à un utilisateur de prouver son identité à un serveur ou à d'autres services réseau de manière sécurisée, sans avoir à transmettre son mot de passe en clair sur le réseau.

Le protocole kerberos utilise des clés cryptographiques pour assurer la sécurité de l'authentification.

2- Certificats SSL/TLS

Les certificats SSL/TLS (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security) est un protocole de sécurité qui joue un rôle essentiel dans la sécurisation des communications sur internet. Ils permettent d'établir des connexions chiffrées et authentifiées entre le serveur et le client, assurant ainsi la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des données échangées.

3-Protocole NTLM

NTLM (NT LAN Manager) est un protocole d'authentification utilisé principalement dans les environnements Windows. Il est utilisé pour l'authentification des utilisateurs et fournit un mécanisme de sécurité basé sur des défis-réponses. Son fonctionnement implique les acteurs comme le client et le serveur.

Le protocole NTLM est considéré comme moins sécurisé que kerberos car il utilise des méthodes de hachage plus faibles et ne prend pas en charge certaines fonctionnalités avancées de sécurité. Cependant, il est utilisable dans certains environnements de Windows legacy ou dans les situations où kerberos n'est pas disponible.

II-IMPORTANCE DE LA SECURITE

1-Les bonnes pratiques

La sécurité de l'authentification est cruciale pour protéger les systèmes, les données et les utilisateurs contre les menaces. Pour cela il faut

-mettre en place des politiques de mots de passe robustes qui exigent des utilisateurs à choisir des mots de passe complexes, de les changer régulièrement et de ne pas réutiliser.

Lightning

-MFA (Multi-Factor Authentification) ajout une couche supplémentaire de sécurité en exigeant des utilisateurs de fournir une preuve supplémentaire d'identité.

-Suivre les pratiques strictes pour la création, la gestion et la suppression des comptes utilisateurs ; limiter l'accès au compte administrateur et utiliser des comptes avec privilèges minimum pour les utilisateurs réguliers.

-Mettre en place des mécanismes de surveillance pour détecter les tentatives d'authentification suspectes.

-Vous assurez que les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles d'authentification sont régulièrement mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité afin de remédier aux vulnérabilités connues.

2-Protection contre les attaques

La sécurité de l'authentification vise à se prémunir contre diverses attaques. Nous avons entre autre :

-Les attaques par force brute : les attaquants essaient de deviner les mots de passe en essayant différentes combinaisons. Pour s'en protéger, Il nous faut mettre en place un politique de mots de passe solides et limitant le nombre de tentative de connexion ;

-Les attaques d'ingénierie sociale : les attaquants cherchent à tromper les utilisateurs pour obtenir leur informations d'identification. Pour y remédier, la sensibilisation et l'encouragement de la prudence des utilisateurs lors de la divulgation des informations sont les meilleures solutions.

-Les attaques par phishing : les attaquants envoient des e-mails ou des messages frauduleux pour inciter l'utilisateur à divulguer ses propres informations. Pour éviter ces genres d'attaque, il faut éduquer les utilisateurs sur la détection des e-mails de phishing et encouragez-les à ne pas cliquer sur des liens suspects ou fournir des informations sensibles.

En mettant en œuvre les bonnes pratiques et des mesures de protection appropriées, vous pouvez renforcer la sécurité de l'authentification et réduire les risque d'accès non autorisé à vos systèmes et données sensibles.

Lightning

CHAPITRE IV- PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS

I-PROBLEMES RENCONTRES

1- **Problèmes de performance** : le serveur d'authentification peut rencontrer des problèmes de performances tels qu'une réponse lente ou une incapacité à gérer un grand nombre de demandes d'authentification simultanées. Cela peut entraîner des retards dans l'accès aux ressources et une mauvaise expérience utilisateur.

2- **Vulnérabilité de sécurité** : Le serveur d'authentification peut être exposé à des vulnérabilités de sécurité, telles que des failles dans les mécanismes d'authentification ou des attaques par force brute. Cela peut compromettre la sécurité du système et permettre un accès non autorisé.

3- **Problèmes de connectivité** : Des problèmes de connectivité réseau peut survenir, empêchant les utilisateurs d'accéder au serveur d'authentification ou de se connecter aux ressources autorisées. Cela peut être dû à des problèmes de configuration réseau ou des pannes matérielles.

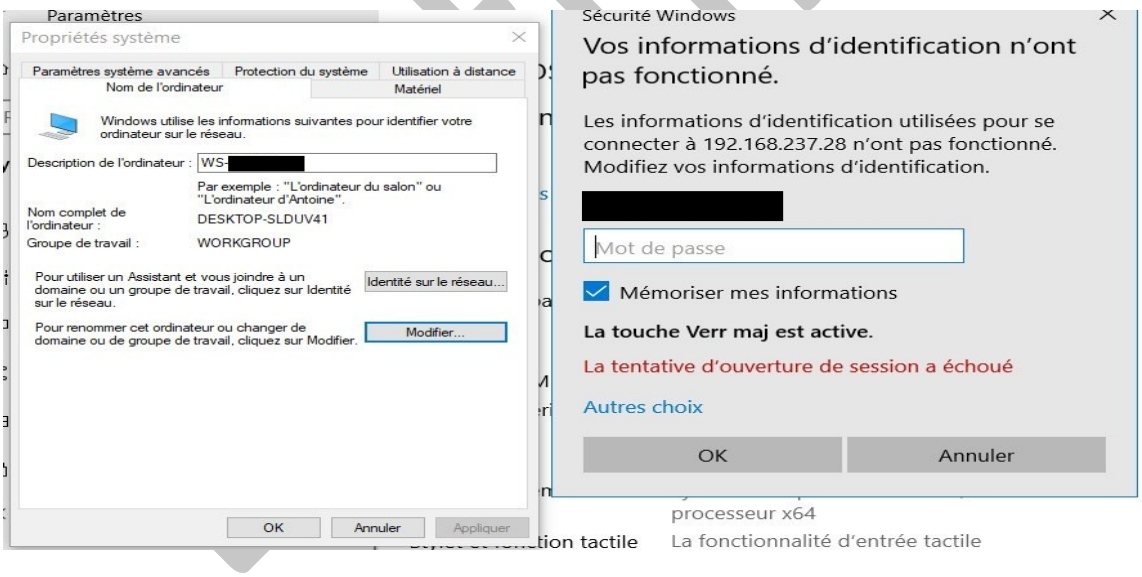

Figure 20: *Problème de connectivité*

II- LES SOLUTIONS

1- **Optimisation des performances** : Pour résoudre les problèmes de performance, il est important d'optimiser la configuration du serveur d'authentification. Cela peut inclure l'ajout de ressources matérielles supplémentaires, la configuration de la mise en cache, l'optimisation des paramètres de performance et l'utilisation de solutions de mise à l'échelle horizontale ou verticale.

2- **Renforcement de la sécurité :** Pour résoudre les vulnérabilités de sécurité, il est essentiel de mettre en œuvre des mesures de sécurité solides. Cela peut comprendre l'utilisation des protocoles d'authentification robuste tels que Kerberos, la mise en place des politiques de mots de passe strictes, l'utilisation de certificats SSL/TLS pour les communication sécurisées et l'application de correctifs de sécurité réguliers.

3- **Diagnostic des problèmes de connectivité** : En cas de problèmes de connectivité, il est important de diagnostiquer les problèmes sous-jacents. Cela peut impliquer la vérification des paramètres de configuration réseau, l'identification des éventuelles pannes matérielles ou des problèmes de routage, et la résolution des problèmes de connectivité pour rétablir l'accès au serveur d'authentification.

Lightning

CONCLUSION GENRALE

La mise en place d'un serveur d'authentification sous Windows Server offre de nombreux avantages en termes de sécurité, de contrôle d'accès et de gestion des utilisateurs au sein d'une infrastructure informatique. Cependant, il est essentiel de prendre en compte certains aspects clés pour garantir une implémentation réussie.

L'un des principaux avantages de la mise en place d'un serveur d'authentification est la sécurisation des ressources et des données sensibles. Un serveur d'authentification robuste permet de mettre en œuvre des mécanismes d'identification et d'authentification solides tels que le protocole Kerberos, les certificats SSL/TLS et des politiques de mots de passe strictes. Cela réduit considérablement les risques d'accès non autorisé et de compromission des données. Un autre avantage est le contrôle d'accès granulaire qu'un serveur d'authentification permet de mettre en place. Il permet de définir des politiques d'accès personnalisés en fonction des rôles et des autorisations des utilisateurs. Cela permet de limiter l'accès aux ressources uniquement aux utilisateurs autorisés, renforçant ainsi la sécurité globale de l'environnement informatique.

La gestion centralisée des utilisateurs est également simplifiée grâce à un serveur d'authentification. Il offre des fonctionnalités qui facilitent la gestion des droits d'accès et la gestion des utilisateurs au sein de l'organisation. Cela réduit la charge de travail administrative et permet de maintenir un environnement informatique bien organisé.
Cependant, il est important de noter que la mise en place d'un serveur d'authentification peut présenter des défis. Des erreurs de configuration ou des vulnérabilités peuvent compromettre la sécurité du système. Il est donc primordial de suivre les meilleurs pratiques de sécurité recommandées par Microsoft, de maintenir le serveur d'authentification à jour avec les derniers correctifs et de réaliser des audits réguliers pour identifier et résoudre les éventuelles vulnérabilités.

Enfin, la mise en place d'un serveur d'authentification sous Windows Server est une étape cruciale pour renforcer la sécurité, le contrôle d'accès et la gestion des utilisateurs au sein d'une infrastructure informatique. Cela permet de mettre en place des mécanisme d'identification et d'authentification solides, de contrôler l'accès aux ressources et de simplifier la gestion des utilisateurs. Cependant, il est important de rester vigilant quant à la sécurité et de suivre les meilleures pratiques afin de garantir un environnement sécurisé et bien g

Lightning

TABLE DE MATIERES

REMERCIEMENT i

LISTE DES FIGURES iv

LISTES DES TABLEAUX v

GLOSSAIRE vi

OBJECTIF DU PROJET vii

CAHIER DE CHARGES viii

INTRODUCTION GENERALE 1

CHAPITRE I- APERCU SUR WINDOWS SERVER 2

I-CONTEXTE GENERAL 2

II- COMPARAISON de WINDOWS SERVER 2019 et 2022 3

III-INSTALLATION DE WINDOWS SERVER STANDARD 2022 4

CHAPITRE II- CREATION D'UN SERVER D'AUTHENTIFICATION ET DES UTILISATEURS 6

I-CREATION D'UN SERVER D'AUTHENTIFICATION 6

II- CREATION DES UTILISATEURS 10

CHAPITRE III- SECURITE D'AUTHENTIFICATION 15

I-PROTOCOLES D'AUTHENTIFICATION SECURISES 15

II-IMPORTANCE DE LA SECURITE 15

CHAPITRE IV- PROBLEMES RENCONTRES ET SOLUTIONS 17

I-PROBLEMES RENCONTRES 17

II- LES SOLUTIONS 17

CONCLUSION GENRALE 19

TABLE DE MATIERES I

Lightning